

படம் 2.33 மின் உலைகள்

4. மின் விளக்குகள்

மின் விளக்குகளில் டங்க்ஸ்டன் இழைகள் (உருகுநிலை 3380 °C) கண்ணாடி குடுவைகளில் வைக்கப்பட்டு மின்னோட்டம் மூலம் மீ உயர் வெப்பநிலைக்கு ஊடேற்றப்படுகின்றன. மின் விளக்குகளில் (Incandesent lamp) 5% மட்டுமே மின் ஆற்றல் ஒளியாக மாற்றப்படுகிறது, மீதமுள்ள ஆற்றல் வெப்பமாக வீணாகிறது. மின்னிறக்க விளக்குகள் (Discharge lamp), மின் பற்றவைத்தல்(வெல்டிங்), மின் வில் போன்றவை மின்னோட்டத்தின் வெப்பவிளைவை பயன்படுத்துகின்றன. இதனை படம் 2.34 இல் காணலாம்.



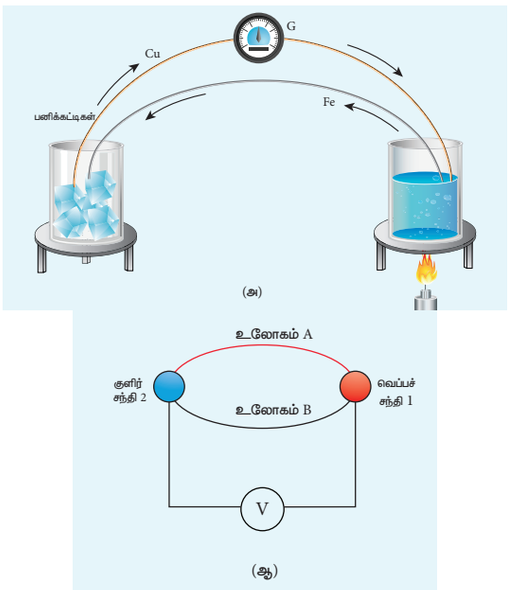
படம் 2.34 மின்விளக்கு, மின் வில், மற்றும் மின்பற்ற வைத்தல்

2.7 வெப்ப மின் விளைவு

வெப்பமின் விளைவு என்பது வெப்பநிலை வேறுபாட்டை மின்னழுத்த வேறுபாடாக மாற்றும் நிகழ்வு ஆகும். வெப்பமின் சாதனத்தின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் காரணமாக மின்னழுத்த வேறுபாடு தோன்றுகிறது. அதேபோல் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை இப்பொருட்களில் ஏற்படுத்தினால், வெப்பநிலை வேறுபாடு தோன்றும்.

2.7.1 சீபெக் விளைவு

ஒரு மூடிய சுற்றில் இரு வெவ்வேறு உலோகங்களின் இரு சந்திப்புகளை வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் வைக்கும்போது மின்னழுத்த வேறுபாடு (மின்னியக்கு விசை) தோன்றுவதை சீபெக் கண்டறிந்தார். இம்மின்னியக்கு விசையினால் ஏற்படும் மின்னோட்டத்தை வெப்பமின்னோட்டம் என்றழைக்கலாம். இரு உலோகங்கள் இணைத்து சந்திப்புகளை ஏற்படுத்துவது வெப்ப மின்னிரட்டை (Thermocouple) எனப்படும். (படம் 2.35).



படம் 2.35 சீபெக் விளைவு (வெப்ப மின்னிரட்டை)

வெப்ப மற்றும் குளிர் சந்திகளை இடமாற்றம் செய்தால் மின்னோட்டத்தின் திசையும் மாறும். எனவே இந்த விளைவு ஒரு மீள் விளைவு ஆகும்.

வெப்ப மின்னிரட்டையில் தோன்றும் மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பு (i) மின்னிரட்டையில் இடம்பெறும் உலோகங்களின் தன்மை மற்றும் (ii) சந்திகளின் வெப்பநிலை வேறுபாடு ஆகியவற்றை பொறுத்தது.

சீபெக் விளைவின் பயன்பாடுகள்

1. சீபெக் விளைவானது வெப்ப மின்னியற்றிகளில் பயன்படுகிறது (சீபெக் மின்னியற்றி). இந்த வெப்ப மின்னியற்றிகள், மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் வீணாகும் வெப்ப ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாறுகின்றன.
2. தானியங்கி வாகனங்களில் எரிபொருள் பயனுறு திறனை அதிகரிக்க பயன்படும் தானியங்கி வெப்ப மின்னியற்றிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 114 23-12-2022 17:30:45